

Glossário de Termos — Aula 04

Variáveis e Tipos de Dados em Java

Este glossário reúne os termos e conceitos apresentados na Aula 04. Use-o como referência rápida durante a aula e nos exercícios. Os termos estão organizados por tema e incluem analogias para facilitar a compreensão.

Conceitos Fundamentais

Variável

Um espaço reservado na memória do computador para guardar um dado (número, texto, etc.). Toda variável tem um nome, um tipo e um valor.

Analogia: Pense numa caixa com uma etiqueta. A etiqueta é o nome, o formato da caixa é o tipo, e o que está dentro é o valor.

```
int idade = 25;
```

Tipo de dado

Define qual tipo de informação uma variável pode armazenar: números inteiros, decimais, texto, verdadeiro/falso, etc.

Analogia: Cada tipo de gaveta guarda um tipo de roupa: meias não cabem na gaveta de camisas. Da mesma forma, texto não cabe em variável de número.

Declaração de variável

O ato de criar uma variável, informando seu tipo e nome. Opcionalmente, já se atribui um valor inicial.

```
double altura = 1.75;
```

Atribuição

O ato de colocar (ou trocar) o valor de uma variável. Em Java usa-se o sinal de igual (=).

Analogia: É como trocar o conteúdo de uma caixa: a caixa 'nome' antes tinha 'Ana', agora passa a ter 'Bruno'.

```
nome = "Bruno";
```

Inicialização

Dar o primeiro valor a uma variável no momento em que ela é criada. Se você declarar sem inicializar, a variável pode não ter valor definido.

```
int contador = 0; // declaração + inicialização
```

Tipos Primitivos

int (inteiro)

Armazena números inteiros (sem casas decimais). Valores de aproximadamente -2 bilhões a +2 bilhões.

Analogia: É como contar bananas: 1, 2, 3... nunca 2,5 bananas.

```
int idade = 30;
```

double (decimal)

Armazena números com casas decimais (ponto flutuante). Usado para medidas, dinheiro, cálculos científicos.

Analogia: Pense na balança do supermercado: 1.350 kg de tomate. A vírgula (em Java, ponto) importa.

```
double peso = 72.5;
```

char (caractere)

Armazena um único caractere (letra, número ou símbolo). Sempre entre aspas simples.

Analogia: É como uma peça de Scrabble: cada peça contém apenas uma letra.

```
char letra = 'A';
```

boolean (lógico)

Armazena apenas dois valores possíveis: true (verdadeiro) ou false (falso). Usado para condições e decisões.

Analogia: É como um interruptor de luz: só tem dois estados — ligado (true) ou desligado (false).

```
boolean ativo = true;
```

long (inteiro longo)

Igual ao int, mas com capacidade muito maior. Usado para valores muito grandes (CPF, número de telefone, etc.).

```
long populacao = 78000000000L;
```

String (texto)

Armazena uma sequência de caracteres (texto). Tecnicamente não é um tipo primitivo, mas é um dos tipos mais usados. Sempre entre aspas duplas.

Analogia: É como uma frase escrita num papel: pode ter qualquer combinação de letras, números e símbolos.

```
String nome = "Maria Silva";
```

Leitura de Dados

Scanner

Classe do Java que permite ler dados digitados pelo usuário no teclado. Precisa ser importada antes de usar.

Analogia: É como um microfone: o programa 'ouve' o que o usuário digita.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

import

Comando que traz funcionalidades extras para o programa. O Scanner, por exemplo, precisa de import para funcionar.

Analogia: É como pegar uma ferramenta da caixa de ferramentas: ela existe, mas você precisa pegá-la antes de usar.

```
import java.util.Scanner;
```

nextLine()

Método do Scanner que lê uma linha inteira de texto digitada pelo usuário.

```
String nome = sc.nextLine();
```

nextInt()

Método do Scanner que lê um número inteiro digitado pelo usuário.

```
int idade = sc.nextInt();
```

nextDouble()

Método do Scanner que lê um número decimal digitado pelo usuário.

```
double peso = sc.nextDouble();
```

System.in

Representa a entrada padrão do sistema — ou seja, o teclado. É usado como argumento ao criar um Scanner.

Conversão e Nomenclatura

Casting (conversão de tipo)

Transformar um valor de um tipo em outro. Pode ser automática (implícita) ou manual (explícita).

Analogia: É como trocar a moeda: 1 dólar vira X reais. Às vezes a troca é automática, às vezes você precisa pedir.

Casting implícito

Conversão automática quando não há perda de dados. Exemplo: int para double (3 vira 3.0).

```
double x = 10; // int 10 vira 10.0 automaticamente
```

Casting explícito

Conversão manual quando pode haver perda de dados. Você precisa indicar o tipo desejado entre parênteses.

```
int x = (int) 3.14; // resultado: 3 (perde o .14)
```

Dica: Cuidado! A parte decimal é simplesmente cortada, não arredondada.

Integer.parseInt()

Método que converte um texto (String) em número inteiro (int).

```
int numero = Integer.parseInt("42");
```

Dica: Se o texto não for um número válido (ex: "abc"), o programa dará erro!

camelCase

Convenção de nomenclatura em Java: primeira palavra minúscula, demais iniciam com maiúscula. Sem espaços ou acentos.

Analogia: O nome parece as corcovas de um camelo: idadeDoAluno, nomeCompleto, salarioMensal.

```
int idadeDoAluno = 20;
```